

GPS 사용 불가 환경에서 비전 보조 항법을 위한 다중센서 융합

측정 주기와 지연을 고려한 카메라 · IMU · 거리센서 융합 추정기

Multi-Sensor Fusion for Vision-Aided Navigation in GPS-Denied Environments

학생자율연구 II 연구계획 발표 | 2026 학년도 2 학기

박찬혁 (202121212) · 지도교수 : 안창선 교수님

School of Mechanical Engineering

Pusan National University

연구 배경

GPS 가 없는 환경에서의 움직임 추정

GPS 가 끊기는 구간의 항법

- 차량 항법은 GPS 수신기 끊기면 관성 정보로 위치를 이어서 계산하지만, 적분 과정에서 **오차가 시간에 따라 누적된다**. [1]
- NASA 화성 헬리콥터 Ingenuity 는 **하향 카메라 · IMU · 레이저 고도계**를 결합하여 위성항법이 없는 화성에서 비행하였다. [2]

카메라와 관성센서를 이용한 움직임 추정

- **IMU**(관성측정장치) 는 가속도 · 각속도를 측정하여 움직임을 예측한다 .
- **Optical Flow** 는 연속 영상에서 화면이 움직인 양을 구하는 기법이며 , KLT 는 특징점을 추적하여 이를 계산한다 . [3]
- 영상 이동은 픽셀 단위이므로 , **거리센서로 지면까지의 거리를 알아야 실제 속도로 환산된다** . [4]

본 연구는 하향 카메라 · IMU · 거리센서로 드론의 위치 · 속도 · 자세를 추정한다 .
(수평 위치는 속도를 적분해 구하므로 오차가 누적될 수 있다)

연구의 필요성 및 목적

센서 융합에서 측정 시점이 어긋나는 문제

센서 융합의 필요성

- IMU 만 쓰면 오차가 누적되고 , 카메라만으로는 실제 이동 거리를 알 수 없으므로 **세 센서를 함께 융합**해야 한다 . [1, 4]

기존 융합의 한계 : 측정 시점의 차이

- 센서마다 **측정 주기가 다르다** : IMU 200 Hz, 카메라 20 Hz, 거리센서 30 Hz [5]
- 영상은 처리 시간만큼 늦게 도착하므로 , 도착한 값을 그대로 쓰면 **이전 시점의 움직임을 현재로 잘못 반영**한다 .
- 카메라와 IMU 의 시간이 어긋나면 **추정 정확도가 저하**된다 . [6]

연구 목적

측정 주기와 지연이 다른 카메라 ·IMU· 거리센서를 하나의 EKF 로 융합하고 , 시간 처리의 효과를 정량적으로 확인한다 .

선행연구와 적용 방향

기존 지연 처리 방식과 본 연구의 위치

차량 분야 : Kim & Ahn (2025) [7]

- 도착 시점이 다른 레이더 ·V2X 정보를 **지연 보상** → **시간 정렬** → **과거 상태 재추정** 순서로 처리하여 선행 차량의 상태를 추정하였다 .

드론 분야 : 두 가지 지연 처리 방식

- **PX4 EKF2**: 최대 지연만큼 늦은 시점에서 융합하고 , 현재 상태는 **출력 예측기**로 따로 계산한다 . [4]
- **MSF-EKF**: 늦은 측정이 오면 과거 상태로 돌아가 보정한 뒤 현재까지 다시 계산한다 . [8]

본 연구의 적용 범위

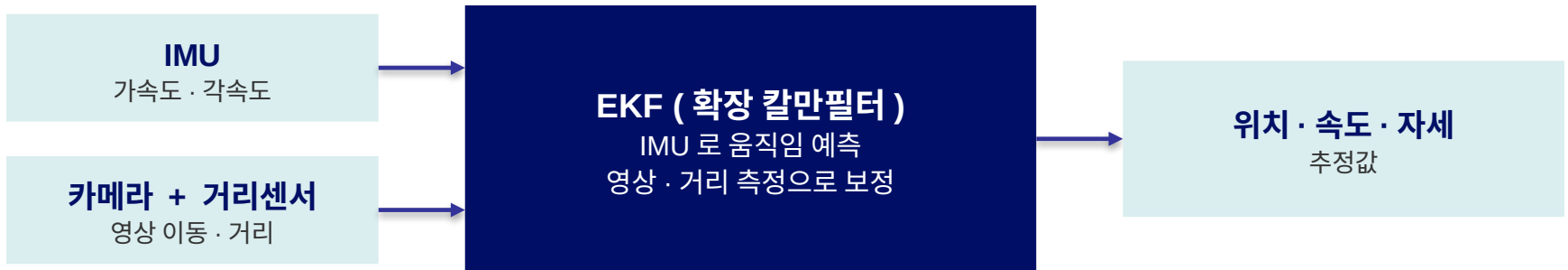
- 새 필터 구조를 제안하기보다 , 차량 분야의 시간 처리 절차를 카메라 ·IMU· 거리센서 구성에 구현하고 **지연 크기별 효과를 비교**한다 .

기여 : 시간 처리 방식별 정확도와 처리시간을 같은 데이터에서 정량 비교

연구방법

KLT Optical Flow 와 EKF 기반 다중센서 융합

- **상태** : 위치 · 속도 · 자세 , IMU 바이어스
- **예측** : IMU 가속도 · 각속도 / **보정** : 영상 이동 (회전 성분 제거) 과 거리 (기울기 보정한 고도)
- **늦은 측정** : 저장해 둔 이력에서 측정 시점의 상태를 꺼내 보정하고 , 이후 IMU 입력과 그 사이 측정을 다시 적용해 현재까지 재계산



늦은 측정 처리 (과거 상태 재추정)



저장 : 상태 · 공분산 · IMU 입력 · 측정 이력 (버퍼 길이 $\geq$ 최대 지연)

구현 및 평가 계획

공개 드론 데이터에서 지연을 재현하여 비교

데이터

- **INSANE** 실내 구간 : 하향 카메라 20 Hz, 거리센서 30 Hz, IMU / 정답 : 모션캡처 궤적 [5]
- 카메라 측정에 **도착 시점 = 촬영 시점 + 실측 처리시간 + 추가 지연**을 부여하고, 도착 순서대로 재생하여 실시간 상황을 재현
- 전제 : 촬영 시각은 정확하다고 가정 (시간 오프셋 추정은 범위 밖)

구현

- **Python·OpenCV**: KLT 영상 이동과 처리시간 / **MATLAB**: EKF·시간 처리·평가 (동일 환경)

비교 및 평가

- 추가 지연 0·25·50·100 ms 에서 세 방식을 비교
 - **A. 지연 무시** : 도착한 측정을 현재 값으로 바로 보정
 - **B. 지연 시점 융합** : PX4 EKF2 방식 (현재 값은 출력 예측기)
 - **C. 과거 상태 재추정** : Kim & Ahn, MSF-EKF 방식
- 현재 시각 추정값 vs 정답 : **ATE**(전체 궤적), **RE**(구간별), **처리시간** [9]
- 가설 : 정확도는 B·C 가 비슷, C 는 현재 값이 보정 결과와 일치하는 대신 **연산 증가**

연구계획

10 월 ~ 12 월 단계별 추진 계획

시기	수행 내용	확인할 결과
10 월 전반	선행논문 분석 , INSANE 데이터 확보 센서 주기 · 타임스탬프 · 지연 정리	시간 처리 절차 정리 센서 데이터 특성 파악
10 월 후반	KLT 영상 이동 추적 , IMU 예측 구현 지연 없는 기본 EKF 구성	센서별 처리 결과 기본 추정기 동작 (기준 결과)
11 월	버퍼 · 시간 정렬 구현 과거 상태 재추정 적용	시간 처리를 포함한 다중센서 융합 추정기
12 월	지연 크기별 A·B·C 비교 추정 오차 · 처리시간 분석	효과와 한계 정리 최종 보고서 및 발표

최종 목표 : 시간 처리를 포함한 다중센서 융합 추정기 구현과 그 효과의 정량 검증

참고문헌 / 감사합니다

- [1] P. D. Groves, Principles of GNSS, Inertial, and Multisensor Integrated Navigation Systems, 2nd ed., Artech House, 2013.
- [2] D. S. Bayard et al., "Vision-Based Navigation for the NASA Mars Helicopter," AIAA SciTech Forum, 2019.
- [3] B. D. Lucas and T. Kanade, "An Iterative Image Registration Technique with an Application to Stereo Vision," IJCAI, 1981.
- [4] PX4 Autopilot User Guide, "Optical Flow" and "Using PX4's Navigation Filter (EKF2)," docs.px4.io, 2026. 10. 확인 .
- [5] C. Brommer et al., "The INSANE Dataset: Large Number of Sensors for Challenging UAV Flights in Mars Analog, Outdoor, and Out-/Indoor Transition Scenarios," IJRR, vol. 43, no. 8, 2024.
- [6] T. Qin and S. Shen, "Online Temporal Calibration for Monocular Visual-Inertial Systems," IEEE/RSJ IROS, 2018.
- [7] M. Kim and C. Ahn, "State Estimation of Preceding Target Vehicle Using Radar and V2X," IEEE Access, vol. 13, pp. 198482–198495, 2025.
- [8] S. Lynen et al., "A Robust and Modular Multi-Sensor Fusion Approach Applied to MAV Navigation," IEEE/RSJ IROS, 2013.
- [9] Z. Zhang and D. Scaramuzza, "A Tutorial on Quantitative Trajectory Evaluation for Visual(-Inertial) Odometry," IEEE/RSJ IROS, 2018.

감사합니다

연구계획에 대한 의견과 질문 부탁드립니다 .